Informationsblatt iSpindel – Funktion und Betrieb

Prinzip:

Die Messung der Dichte erfolgt mit Hilfe des sich neigenden Zylinders. Der Neigungswinkel ändert sich im Verhältnis zum Auftrieb und damit im direkten Zusammenhang mit dem Extraktgehalt (Stammwürze). Die iSpindel ist kein Präzisions-Messinstrument, sondern stellt den Extraktabbau über die Zeit dar. Eine höhere Genauigkeit als +/- 0,5 %w/w ist nicht zu erwarten.

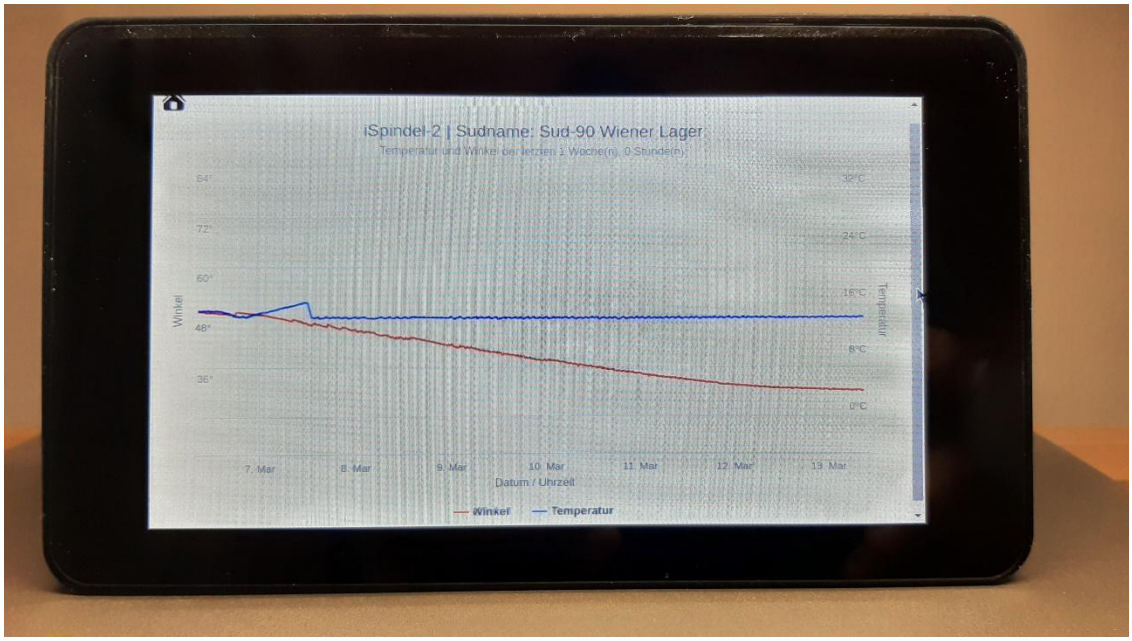
Funktion:

Die **iSpindel** (Elektronik Hydrometer) sendet die Daten (Neigungswinkel/Extraktgehalt, Temperatur und Akkuspannung) in einem einstellbaren Intervall über **WLAN** (mit 2,4GHz!), **speichert selbst aber keine Daten**. Als Datenempfänger kann ein konfigurierter, durchlaufender **lokaler Server** (z.B.: CraftBeerPi, RasPySpindel …) oder ein **öffentlicher Server** (z.B.: Ubidots STEM, BierBot Bricks, Brewfather, Grainfather Connect ...) dienen. Vom Handy oder PC, kann dann per Browser, auf einen dieser Datensammler zugegriffen werden.

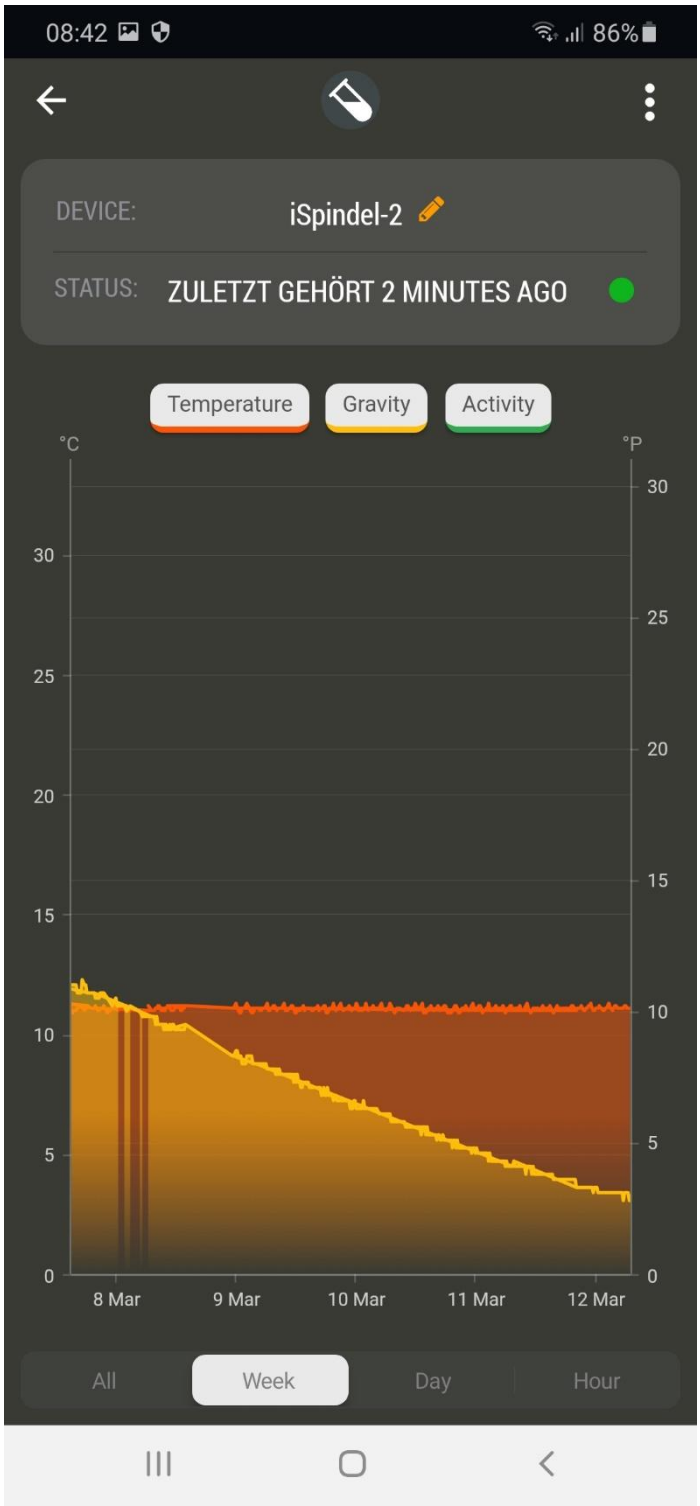
Betrieb:

Die Laufzeit des Akkus beträgt bei einem Sendeintervall von 900 sec. mind. 8 Monate. (Spannungsabfall von 4,13V auf 3,78V bei 110 Tage Betrieb)
Ich selbst nutze den KleinPC „Raspberry“, auf dem ein vom Hobbybrauer- Forum zur Verfügung gestelltes Image „RasPySpindel“ installiert wurde.

Bild: RasPySpindel mit Beispiel-Diagramm



Getestet habe ich auch die Variante, wo die iSpindel die Daten an den kostenlosen "Grainfather Connect Server" sendet und am Handy die "Grainfather Connect Mobile App" installiert wird.



hobipivo Varianten:

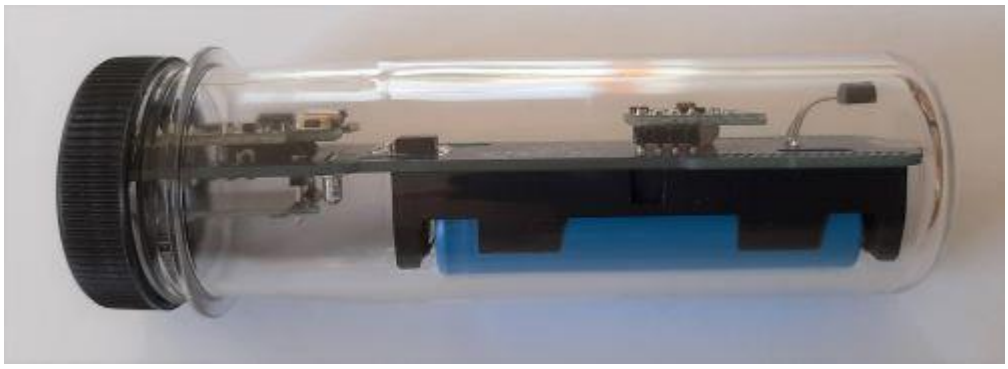
Die **hobipivo iSpindel v4.x** gibt es in zwei Gehäuseausführungen. Diese sind mit einem elektronischen Verpolungsschutz und Verpolungsanzeige sowie bei Verwendung des D1 mini v4.0 Modules mit einer Schutzdiode ausgestattet.

Bei der **iSpindel v4.1 PET** können zum ESP8266 alternativ die ESP32 C3 Mini, ESP32 S2 Mini und ESP32 S3 Mini Module verwendet werden. Voraussetzung ist der Einsatz der GravityMon Firmware.

Bei der **iSpindel v4.1 PIL** mit dem ESP8266 Modul kann ein optionaler Qi-Receiver (kontaktlose Lademöglichkeit des Akkus) und ein Reed-Schalter verbaut werden. Damit erspart man sich zum Laden und zum Restart das Öffnen des Gehäuses.

Bei der **iSpindel v5.0 PIL** kommt das ESP32 C3 SuperMini Modul zum Einsatz. Weiters kann ein optionaler Qi-Receiver (kontaktlose Lademöglichkeit des Akkus) verbaut werden. Voraussetzung ist der Einsatz der GravityMon Firmware ab v2.5.0.

iSpindel hobipivo v4.0 / v4.1 PET:



iSpindel hobipivo v4.0 / v4.1 / v5.0 PIL:

Bezugsquellen:

hobipivo iSpindeln: https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?t=25855#p547647

hobipivo Platinen: https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?p=547648#p547648

Vorteile:

Der Vorteil der iSpindel zu anderen kommerziellen Spindeln ist, das man nicht auf den Hersteller-Server eingeschränkt ist, sondern die Daten an viele unterschiedliche Systeme (auch mehrere gleichzeitig) gesendet werden können. Weiters ist die Firmware (Software) frei zugänglich und man kann die iSpindel, bei Bedarf, durch die verwendeten Standardmodule preisgünstig reparieren.

Zusätzliche Informationen:

Gesamtübersicht: www.ispindel.de mit Verweis auf
https://braumagazin.de/article/ispindel-die-idee/

Link-Forum:
http://hobbybrauer.de

iSpindel Aufbau und Betrieb:
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=11826&sid=56a730a541ae07d10c799c6e2ac5bcef

iSpindel lokaler Server:
https://hobbybrauer.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=12869

iSpindel Einbindung in Brewfather (Englisch):
https://docs.brewfather.app/integrations/ispindel

iSpindel Einbindung in Ubidots STEM (Englisch):
https://help.ubidots.com/en/articles/3979278-connect-the-ispindel-low-cost-diy-hydrometer-with-ubidots

iSpindel Einbindung in Ubidots (Deutsch):
https://braumagazin.de/article/ispindel-die-visualisierung-der-daten/

iSpindel Integration in Grainfather-App (Deutsch):
https://github.com/hobipivo/iSpindel/blob/main/iSpindel_GF-APP_Integration.md

iSpindel GravityMon Firmware: https://gravitymon.com/project-gravitymon.html -- https://github.com/mp-se/gravitymon

GravityMon Dokumentation Deutsch:
https://github.com/hobipivo/iSpindel/blob/main/Software/Doku_GravityMon_Firmware.pdf